

行业研究 | 深度报告 | 金属、非金属与采矿
更精细的锂供给研究与被低估的缺口
——锂行业跟踪之十四

报告要点

一直以来，锂价都是驱动锂行业投资最核心的要素，因此对于锂供需平衡的研究尤为重要。过去，库存变化在供需研究中不受重视，但我们认为在行业增速极高、2021 年锂盐和锂矿库存去化幅度十分可观的情况下，库存不可忽视。如果仅计算锂矿产量增量，2022 年的锂供给增量或能达到 17 万吨 LCE 的水平；但本篇报告中我们试图通过调节多个环节锂矿库存和锂盐库存的变化，来推算 2022 年锂盐供应的真实增量，认为实际增量或不足 13 万吨 LCE。

分析师及联系人



王鹤涛

SAC : S0490512070002



王筱茜

SAC : S0490519080004



许红远

SAC : S0490520080021



靳昕

SAC : S0490521010001



肖百桓

金属、非金属与采矿

行业研究 | 深度报告

投资评级 看好 | 维持

更精细的锂供给研究与被低估的缺口 ——锂行业跟踪之十四

引言

电池级碳酸锂价格已创下历史新高，权益也有一定的累计涨幅，因此判断商品价格进一步上涨的空间和持续性对于投资具有尤其重要的指导意义，这主要取决于锂供应缺口的大小和变化方向。以往的锂供需研究方式较为简化、直接。而当前时点，市场需要更加精细的锂供给研究，从而提高对下一阶段锂价预判的确定性，进而指导权益投资。本篇报告我们试图反思传统的锂供给研究方法，并从多个角度尝试对其作出必要的改进与修正，以提高对 2022 年供给预测的准确性，从而判断价格继续上涨的空间和持续性。

考虑库存的修正后，2022 年锂供给增量或仅约 13 万吨 LCE

众所周知，锂供应包括锂矿生产和锂盐冶炼两个串联的环节。由于锂盐产量的高频跟踪存在较大难度，“缺矿”又成为公认的行业现状，目前行业主要通过预测锂矿的产量（包括锂辉石、云母和卤水）来预测锂行业的供给（即隐含了锂矿产量等于锂盐产量的核心假设）。此测算方法下，根据不同的假设浮动，可计算出 2022 年锂矿产量增量 16-18 万吨 LCE（如果将锂矿产量增量等价于供给增量，那么此数值即为供给增量）。而保守的需求假设下，2022 年需求增量也达到 17 万吨 LCE，因此得出 2022 年锂供给较为紧张的结论。

我们认为，锂盐才是锂电中游的需求形式，因此锂供给的严谨定义应该是锂盐的销量。锂盐销量和锂矿产量的差异主要在库存变动，当总需求体量高速增长，或者库存变动大到一定程度时，库存都是无法忽视的。本篇报告我们试图通过调节多个环节锂矿库存和锂盐库存的变化，来推算 2022 年锂盐销售的真实增量，得出增量或不足 13 万吨 LCE 的结论。核心原因在于，2021 年多个环节的锂矿库存大幅去化，因此锂盐产量显著高于锂矿产量。若仅跟踪锂矿产量的增长，会因为显著低估 2021 年的供给基数，而大幅高估 2022 年的供给增量。

供需双方低库存下，锂盐价格和价格在高位的持续时间均有望超预期

修正后更低的供给增量，意味着 2022 年锂的供需平衡点进一步左移，即便全球新能源车的增速比当前预期进一步下调，行业或仍难以避免锂的短缺，这便是当前看多锂价的“安全边际”。在（1）矿山锂矿低库存；（2）（绝大部分）锂盐厂锂矿低库存，且买不到足够的锂矿；（3）锂盐厂锂盐低库存；（4）正极厂锂盐低库存的供需双方低库存现状下，更大的供应缺口意味着价格与价格高位的持续时间均有望超预期。

锂行业真正进入资源为王的时代，锂矿标的有望迎来重估

我们认为锂资源标的有望迎来重估：（1）锂矿“供给在外，需求在内”的行业格局十分清晰，资源开发周期、海外开发效率的错配都意味着锂矿可能长期是新能源车这一未来十年高确定、高成长行业中非常具备议价权的环节；（2）新能源车增速不断上调、锂资源开发周期漫长，目前仍难以看到供需关系显著逆转的时点，意味着长周期维度下锂矿价格中枢的显著抬升。由于其成长属性显著强于普通周期品，我们认为锂矿标的的价值和估值都应当被重新思考。标的方面，推荐永兴材料、赣锋锂业、天华超净，建议关注天齐锂业。

风险提示

1、新能源车产销量不及预期。

请阅读最后评级说明和重要声明

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
002756	永兴材料	买入
002466	天齐锂业	增持
002460	赣锋锂业	买入
300390	天华超净	买入

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《淡季成交清淡，库存转为累积》2022-01-03
- 《锂价加速上涨，板块强势反弹》2022-01-03
- 《宏观预期博弈，节奏重于方向》2021-12-26



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

引言	5
以锂资源产量测算，2022 年锂的供给较为紧张	5
供给：以锂资源产量为锚，2022 年供给增量 17 万吨	5
需求：通常以比较增量为主	7
供需结果：在保守假设下，2022 年供需紧平衡	7
更精细的锂供给研究	9
口径和库存——传统供给研究方法的盲区	9
上市锂盐厂的锂矿库存的去化或高达 6 万吨 LCE	9
上市锂盐公司锂盐库存去化约 1.3 万吨 LCE	9
澳洲三座矿山锂矿库存去化约 0.5 万吨 LCE	10
锂矿社会库存去化约 3.5 万 LCE	11
调节口径和库存后，2022 年供给增量大幅下修	12
从增量的投放节奏推测锂涨价窗口	14
LFP 增长强势，预计碳酸锂持续对氢氧化锂溢价	16
投资启示：锂行业真正进入资源为王的时代	18
锂行业正在加速进入资源为王的时代	18
新能源车产业链的利润或将进一步向锂矿端转移	19
2022 年，锂盐行业利润或将向锂矿端进一步集中	20
周期 or 成长？对锂矿估值的思考与标的选择	22

图表目录

图 1：传统的测算方式下，2022 年锂供应增量约 17 万吨 LCE	6
图 2：修正库存的贡献后，2022 年锂供应增量或仅 12.7 万吨 LCE（万吨 LCE）	12
图 3：预计 2021 年 11 月-2022 年 2 月是供给增长最缓慢的时间段（吨 LCE）	14
图 4：锂矿或将长期处于相对冶炼有效产能短缺的状态（万吨 LCE）	20
图 5：2022 年，锂行业利润将进一步向拥有资源、位于成本曲线左侧的企业集中	20
图 6：锂行业的利润开始向资源自供率高的企业集中，预计 28 万锂价（稳态）下，前 1/3 的产能占据行业 48% 利润	21
表 1：传统的测算方式下，2022 年锂供应增量约 17 万吨 LCE（万吨 LCE）	6
表 2：较为保守的需求和库存假设下，2022 年预计锂增量需求 16.7 万吨 LCE	7
表 3：上市锂盐公司锂盐库存的去化约 1.3 万吨 LCE	10
表 4：澳洲三座矿山锂矿库存去化约 0.5 万吨 LCE	10
表 5：保守假设下，预计 2022 年碳酸锂、氢氧化锂需求增量分别为 9.1 万吨和 5.8 万吨	16
表 6：2022 年氢氧化锂的供给增量或将显著大于碳酸锂（万吨）	17
表 7：2021 年下半年，海外锂矿一系列动态意味着矿山议价权大幅提升，矿山亲自参与冶炼的浪潮正在揭幕	19

引言

电池级碳酸锂价格已创下历史新高，权益也有一定的累计涨幅。由于锂兼具成长和周期属性，而通常周期的权益资产提前于商品价格见顶，因此站在当前时间点，判断商品价格进一步上涨的空间、持续性、是否超预期对于投资具有尤其重要的指导意义，而这主要取决于锂供应缺口的大小和变化方向。以往的锂供需研究方式较为简化、直接，而当前时点，市场需要更加精细化的锂供给研究，从而提高对下一阶段锂价预判的确定性，进而指导权益投资。本篇报告我们试图反思传统的锂供给研究方法，并从多个角度尝试对其作出必要的改进与修正，以提高对 2022 年供给预测的准确性，从而判断价格继续上涨的空间和持续性。

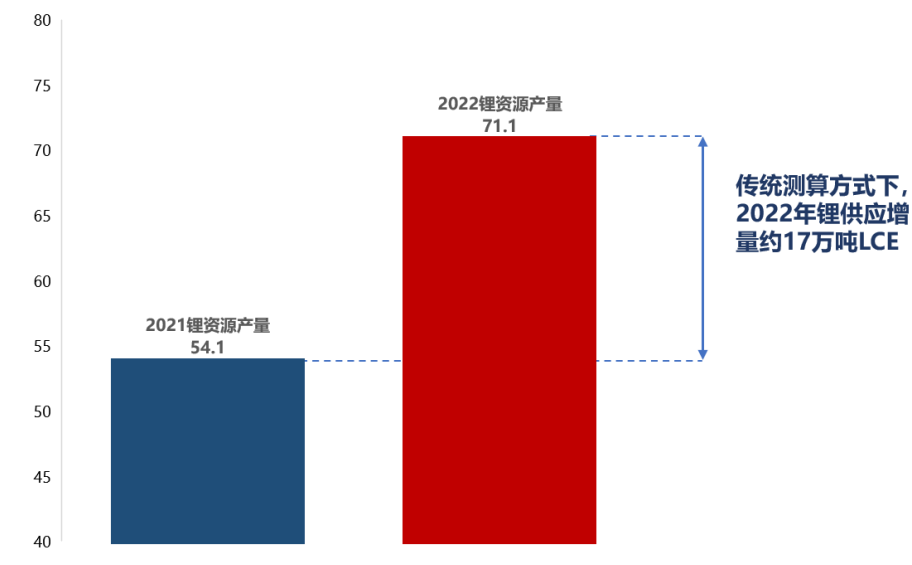
以锂资源产量测算，2022 年锂的供给较为紧张

本小结我们专注于陈述目前通行的锂供需研究方法，以及其所得出的、并且当前基本得到市场公认的 2022 年锂供需结论。

供给：以锂资源产量为锚，2022 年供给增量 17 万吨

用锂资源产量作为供需平衡表中的锂供给是目前的普遍做法。由于在国内上市的锂盐厂仅在年报中披露产销量，且二三线锂盐厂的开工率又十分不稳定（使得其产量难以推测），因此近两年在搭建供需模型时，通常以锂资源的产量作为锂的总供给量。2021 年以来，由于锂资源成为供应的瓶颈，“缺矿”成为公认的锂行业现状，一直制约着锂盐的生产，这一做法就显得更加合理：通过枚举法，首先预测出全球每一个锂资源点的总资源产量（锂矿+粗碳酸锂），然后将其加总作为 2021 年锂行业的供给。由于大部分锂资源点都由海内外的上市公司运营，因此在产量、销量、扩产计划、新产能的爬坡进度上都做到了以季度为单位的准确披露。所以，这种方法总体上来说能将“全球锂资源的产量”做到精度较高的预测。一个普遍被认可的测算结果为，2021 年全球锂资源产量约 50-55 万吨 LCE（我们的测算结果为 54.1 万吨 LCE），也因此被认为是 2021 年全球的锂供给总量。基于同样的原理，通过预测每一个资源点 2022 年的产量，便可推测推出 2022 年锂的“总供给量与供给增量”。“2022 年供给增量 16-18 万吨 LCE”是目前较为普遍的测算结果，我们的测算结果在 17 万吨 LCE。

图 1：传统的测算方式下，2022 年锂供应增量约 17 万吨 LCE



资料来源：公司公告，长江证券研究所

表 1：传统的测算方式下，2022 年锂供应增量约 17 万吨 LCE（万吨 LCE）

		2021	2022
南美盐湖	SQM-Atacama	9.5	14.0
	ALB-Atacama	4.0	5.2
	Livent	1.4	1.6
	ORE	1.3	1.6
	ALB-Silver Peak	0.3	0.4
	GF&LAC-Cauchari	0.0	0.5
	南美盐湖合计	16.5	23.3
锂辉石	Talison（化学级）	12.0	15.0
	Mt Cattlin	2.3	2.3
	Mt Marion	5.2	5.2
	Pilbara	3.6	3.9
	Altura	0.2	1.4
	Bald Hill	0.0	0.0
	Wodgina	0.0	0.7
	Mibra	1.0	1.0
	Tanco	0.0	0.5
	业隆沟	0.5	0.8
	李家沟	0.0	0.5
	甲基卡 134	1.0	1.0
	锂辉石合计	25.8	32.3
中国盐湖	蓝科锂业	2.3	3.5
	东台（合计）	1.5	1.5

	西台（合计）	1.2	1.2
	西藏矿业	0.4	0.7
	五矿盐湖(一里坪)	1.0	1.0
	藏格控股（察尔汗）	0.8	0.9
	中国盐湖合计	7.2	8.8
	南氏锂电（仅云母提锂，不含外购提纯）	1.7	1.7
	银锂（仅云母提锂，不含锂辉石提锂）	0.6	0.8
江西锂云母	永兴	1.1	2.5
	飞宇	1.2	1.7
	云母总计	4.6	6.7
	产量合计	54.1	71.1

资料来源：公司公告，长江证券研究所

需求：通常以比较增量为主

相比之下，锂需求的预测要复杂得多，因此通常以测算需求增量并将其与供给增量相比较为主。直接精准地计算需求总量有两大困难：（1）工业需求和部分其他领域的需求总量较大，且缺乏可以测算的基础数据，但由于增速较低，因此仅计算增量需求可以回避对动力电池之外需求的测算（毕竟锂需求的增量主要在新能源车领域），从而减小误差；

（2）新能源车产业链较长，在总蛋糕的快速增长下，存在明显的需求逐级放大的现象，因此对总量的测算难以做到较高精度，同样地，仅计算增量的部分也可以减小误差。综上，当前较为简化的做法是，在一定的储能增长和较为中性的新能源车预期产量的假设下测算出增量需求，再和预测的 2022 年供给增量对比。

供需结果：在保守假设下，2022 年供需紧平衡

在 2022 年全球新能源车增量 349 万辆（总量 977 万辆，假设 2021 年全球产量 628 万辆）的假设下，预计锂 2022 年紧平衡偏短缺。在新能源车之外，我们预计储能对锂盐的需求增长预计达到 2.0 万吨 LCE（包含通讯储能和电网储能，且假设装机量等于排产量，全环节不存在放大，这里的测算同样较为谨慎）。考虑 3C、工业等其他领域后，在全球 977 万辆新能源车和非常保守的库存假设下，预计 2022 年锂需求增长 16.7 万吨 LCE。和我们上文测算的供给增量 17 万吨 LCE 相比，可以得出结论：**在保守的库存和需求假设下，2022 年供需紧平衡；意味着一旦需求兑现超过“保守假设”，锂便会出现供应缺口。**

表 2：较为保守的需求和库存假设下，2022 年预计锂增量需求 16.7 万吨 LCE

		2021	2022
中国新能源车	总产量	338 万辆	537 万辆
	单车平均带电量	46.5GWh	49.7GWh
	EV 乘用车中铁锂占比	42%	54%
	总铁锂占比	48%	58%

海外新能源车	总装机量	147.0GWh	224.4GWh
	欧洲总产量	200 万辆	250 万辆
	美国总产量	70 万辆	141 万辆
	其他地区总产量	20 万辆	49 万辆
	海外平均带电量	46.8GWh	55.8GWh
	海外铁锂占比	2%	12%
	总装机量	135.6GWh	245.8GWh
全球新能源车合计锂需求总量（理论值，不考虑库存放大）		24.9 万吨 LCE	42.6 万吨 LCE
全球新能源车合计锂需求增量（理论值，不考虑库存放大）		12.1 万吨 LCE	17.7 万吨 LCE
全球新能源车合计锂需求总量（预测值，考虑放大排产和前一年的备库）		34.1 万吨 LCE	47.2 万吨 LCE
全球新能源车合计锂需求增量（预测值，考虑放大排产和前一年的备库）		17.1 万吨 LCE	13.1 万吨 LCE
通讯储能	中国	10.3GWh	13.3GWh
	海外	4.9GWh	7.6GWh
电力储能	中国	6.0GWh	12.0GWh
	海外	34.7GWh	55.6GWh
储能合计装机量		55.9GWh	88.5GWh
储能合计锂需求量		4.0 万吨 LCE	6.2 万吨 LCE
储能合计锂需求增量		1.9 万吨 LCE	2.2 万吨 LCE
3C+工业+两轮车合计锂需求增量		2.1 万吨 LCE	1.4 万吨 LCE
总计锂需求增量		21.1 万吨 LCE	16.7 万吨 LCE

资料来源：中汽协，长江证券研究所

更精细的锂供给研究

锂供给的严格定义应为“所有锂生产企业全年的总锂产品销量”，因为这是需求方真正可以得到的部分；而目前较为通行的供需研究框架将锂的供给简单定义为“锂资源的产量”。因此，本章我们着重讨论传统的供需研究框架会忽视的因素，以及他们的体量大小。

口径和库存——传统供给研究方法的盲区

传统的供需测算方式存在较多盲区，导致对供需预测的准确度较为低下，亟须进一步的修正。最直观的体现便是，在 2020 年三季度末锂盐价格刚刚从最底部开始上行时，由行业不同研究者搭建的供需模型仍然在显示一个不约而同的结果：锂盐仍会过剩约 2 年，因此当时市场更多认为锂盐价格的上行大概率仅为反弹，而不构成反转。随后锂盐价格便开始快速上行，甚至创下历史新高。部分观点可能将彼时对供需预测的不准确，归因于需求的不断超预期。诚然，需求超预期固然是供需预测偏离的因素之一，但远并不足以完全解释，我们认为传统供需研究范式的局限才是最核心因素。

本质上来讲，“需求方拿到的总量”才是真正意义上的供给，而不是供给方的原材料产量。不难发现，将锂资源产量作为锂供给，背后蕴含了三重假设：

- (1) 锂资源产量等于锂资源（锂矿&粗碳酸锂等）销量；
- (2) 锂资源销量等于锂盐产量；
- (3) 锂盐产量等于锂盐销量。

对于 2021 年来说，以上三重假设均不成立。将锂资源产量和供给划等号忽视了各个环节的库存变动，因此传统测算方式对供给的预估会造成显著的偏离。若将这一方法线性推演到 2022 年，也会同样造成“供给增量预测”的不准确。因此我们从这三点出发，根据行业情况修正 2021 年的供给测算和 2022 年的供给预测。

上市锂盐厂的锂矿库存的去化或高达 6 万吨 LCE

较多上市锂盐厂在 2021 年初都持有大量锂矿库存，2021 年由于锂矿显著供不应求，而锂盐的生产又无法减缓（因为价格快速上行），因此锂盐厂的锂矿库存在 2021 年高速去化。我们通过合理推测，认为仅一线锂盐厂 2021 年锂辉石库存的去化幅度就达到了约 6 万吨 LCE。

上市锂盐公司锂盐库存去化约 1.3 万吨 LCE

我们统计了上市公司 2020 年年报披露的锂盐库存情况，并以此为基础计算他们 2021 年库存去化的情况。由于目前绝大部分锂盐厂的库存都已经去化至很低水平，我们合理假设其去化至 10 天产能对应的库存量（考虑从生产到发货的正常间隔，我们认为这一假设是合理的），总计库存去化幅度约 1.3 万吨 LCE。这一数值并不高，主要由于锂盐

库存的去化主要在 2020H2 完成,因此 2020 年末主流锂盐厂的库存已经处于较低水平。

另一方面,由于盐湖产量的季节性波动较大,部分盐湖企业目前的库存可能高于 10 天产能对应的库存,导致下表的测算结果偏高。但值得注意的是:(1) 同样有部分盐湖企业未披露库存情况,因此其去库幅度并未被计算;(2) 下表中仅统计了上市企业的去库情况,对于非上市企业和贸易商的库存则完全没有统计。因此总体上来说,1.3 万吨的锂盐去库幅度仅是对全行业锂盐去库幅度的保守预测。

表 3: 上市锂盐公司锂盐库存的去化约 1.3 万吨 LCE

	2020 年末库存情况	单月产能 (吨)	10 天产能对应的库存量 (吨)	推算的去库幅度 (吨)
天华超净	2221	2000	667	1554
赣锋锂业	5938	8333	2778	3160
天齐锂业	1509	3333	1111	398
永兴材料	低库存	-	-	低库存, 不计算去库幅度
雅化集团	2828	2500	833	1995
盛新锂能	3248	2500	833	2415
藏格控股	4244	833	278	3966
江特电机	低库存	-	-	低库存, 不计算去库幅度
盐湖股份	未披露库存情况			难以计算去库幅度
总计去化				13488

资料来源: Wind, 长江证券研究所

澳洲三座矿山锂矿库存去化约 0.5 万吨 LCE

我们统计了澳洲三座每季度披露产销量的锂矿 (Mt.Cattlin, Mt.Marion, Pilbara), 2021 年前三季度合计去库约 0.5 万吨 LCE。这一去库幅度较低,和锂盐库存的去化节奏类似,澳洲矿山的锂矿库存去化在更早时间完成,因此 2021 年初的库存幅度较低,库存去化幅度也较低。

表 4: 澳洲三座矿山锂矿库存去化约 0.5 万吨 LCE

产量 (吨锂精矿)	2021Q1	2021Q2	2021Q3
Mt. Cattlin	46588	63321	67931
Mt. Marion	109000	114000	101000
Pilbara	77820	77162	85759
合计产量	233408	254483	254690
销量 (吨锂精矿)	2021Q1	2021Q2	2021Q3
Mt. Cattlin	29917	48499	89640
Mt. Marion	128000	155000	71000
Pilbara	71229	95972	91549
合计销量	229146	299471	252189
合计去库			38225

资料来源: 公司公告, 长江证券研究所

锂矿社会库存去化约 3.5 万 LCE

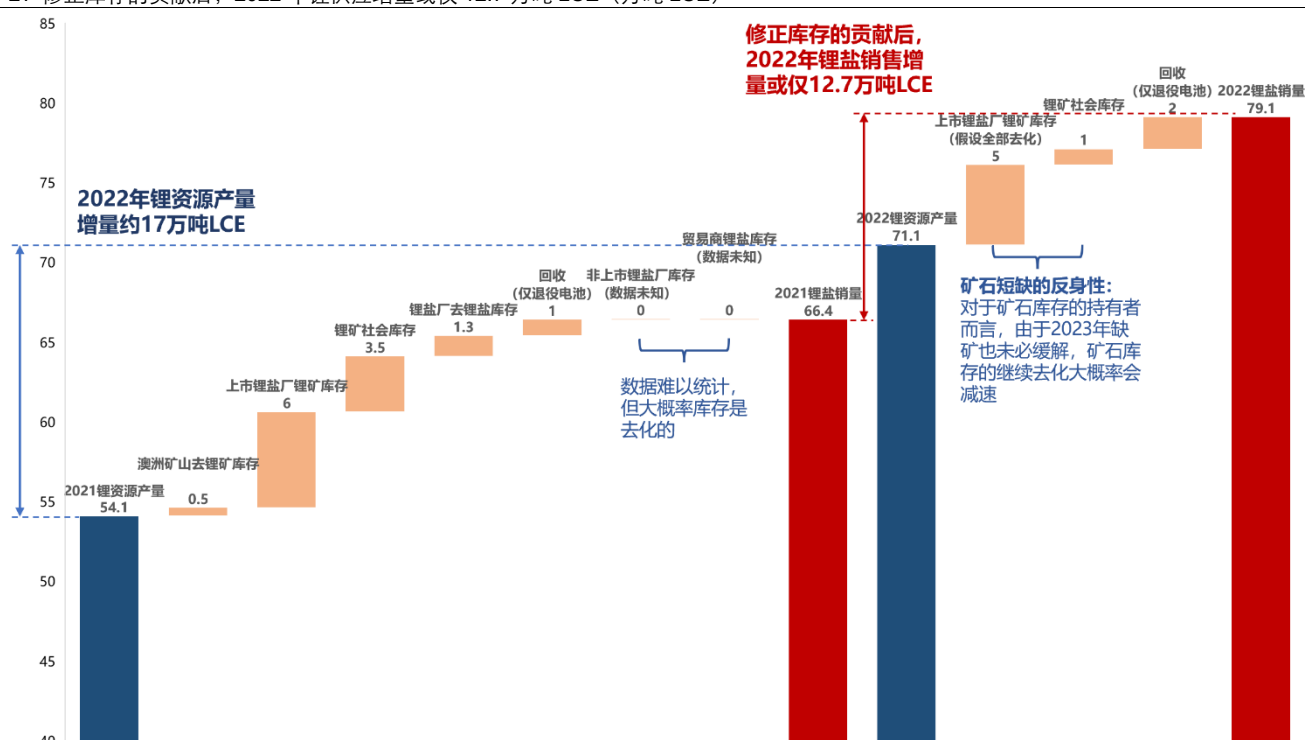
2017-2018 年，由于锂矿价格较高，尚在开发中的澳洲矿山向中国二三线锂盐厂和部分非锂盐企业（比如部分钢铁企业和锂电中游企业）出售了大量原矿，此外 Alita 破产前生产的部分锂精矿库存也辗转流入了这些企业。由于这些原矿&精矿的大部分持有者均为非上市公司甚至是非锂盐生产企业（比如电解液厂和正极厂），跟踪难度较大，因此在传统供给研究范围之外，我们笼统地称其为“社会库存”。根据海关数据推测，我国 2017-2018 年合计进口了超过 400 万吨原矿（约 8-9 万吨 LCE），其中部分在 2018 年和 2019 上半年消化。随后，因为锂盐价格下行导致原矿的精选和冶炼出现亏损而推迟消耗，直至 2021 年锂价大幅上涨，剩余的原矿库存才得以“解套”，开始大量流向了 2021 年锂矿采购长单对其冶炼产能覆盖不足的企业，并被最终加工成锂盐出售。这很好的解释了为何众多账面上非常缺矿的企业 2021 年前三季度并未如期出现产能利用率低下和停产的现象（因为他们大量购入并消耗锂矿的社会库存）。**我们认为，2021 年锂矿的社会库存去化约 3.5 万吨 LCE。**

调节口径和库存后，2022 年供给增量大幅下修

2022 年，在全球锂资源 71.1 万吨 LCE 的产量之外，库存由于所剩无几，能贡献的增量同比大幅缩小。(1) 锂盐厂的锂盐库存已基本去化殆尽，2022 年无法再贡献增量；

(2) 在除天齐和雅保外的其他锂辉石提锂厂商中，我们推测剩余库存主要以两家头部氢氧化锂厂商为主，上市锂盐厂的锂辉石库存去化预计 2022 年最多能贡献 5 万吨 LCE (这是假设 2022 年全力生产，将库存全部去化的前提下，实际上由于 2023 年缺矿也未必缓解，大概率相关企业不会在 2022 年将库存全部去化)；(3) 锂矿的社会库存已经所剩无几，我们认为全行业或仅剩余 1 万余吨 LCE (分散在各个中小锂盐厂)；(4) 澳洲矿山同样锂辉石库存已无法进一步去化。

图 2：修正库存的贡献后，2022 年锂供应增量或仅 12.7 万吨 LCE (万吨 LCE)



资料来源：公司公告，长江证券研究所

因此，在传统的供给分析框架下，对 2022 年锂供给增量的预测约为 17 万吨 LCE，而我们考虑库存后以新的口径重新分析，认为：2022 年锂盐的真实供给增量或不足 13 万吨 LCE (以需求方能获得的锂盐作为口径)。更直观地说，在缺矿的大背景下，众多长协覆盖不足、在 2021 年消耗自身库存和社会库存的锂盐厂，在 2022 年因为缺矿会转向为泰利森的富余锂精矿做代加工。以锂资源产量作为分析口径，2022 年澳洲的确能生产更多的锂矿；但如果以锂盐的口径来说，对于这些缺矿的锂盐厂而言，仅仅是从 2021 年的消耗自身库存和社会库存转为 2022 年的代加工，他们锂盐的产量增长或远小于两年间锂矿的产量增长。

这意味着 2022 年锂的供需平衡点进一步左移，即使全球新能源车的增速进一步下调，行业也难以避免锂的短缺，这便是看多锂价当下的“安全边际”。在传统的供需测算下，17 万吨 LCE 供给增量，然而供给分析视角重构后，2022 年锂的供给增量或不足 13 万

吨 LCE，这意味当前锂供应缺口被大幅低估。考虑到当前中游多数环节对 2022 年的排产指引增速均较为激进（规划增速同比翻倍的不在少数），因此 2022 年锂供给出现硬缺口是大概率事件。

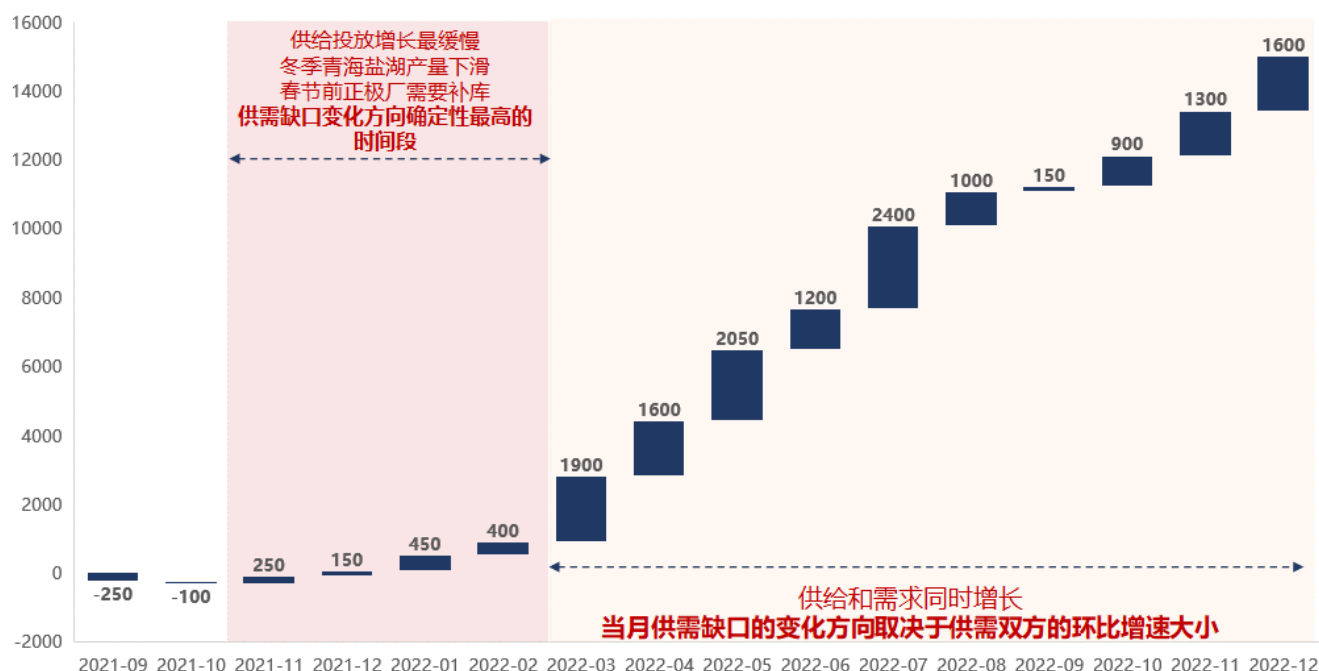
从增量的投放节奏推测锂涨价窗口

这一章节，我们试图将供给增量完全量化，并将增量的投放节奏细化至月度的级别，从而试图找到缺口扩大确定性最高的时间段。

首先需要明确的是，本章我们对增量供给的探讨仅限于中国市场。经历两轮锂周期后，“中国市场锂盐现货价格是全球锂价的领先指标”这一结论已基本形成共识。由于仅少数锂盐厂以出口为主，中国市场锂盐价格也是和 A 股投资关联最紧密的价格指标。因此，在测算供给释放节奏时，我们仅关注投放至中国市场的供给。

另一方面，与其关注新产能的投产时间，我们认为更应该关注增量投放至市场的时间（即开始销售的时间，这也是增量供给真正开始影响供需的时间）。因此，我们对不同种类的新产能做以下调整：（1）对于新投产（或复产）的海外锂矿来说，由于锂矿在澳洲/海运/国内运输和锂盐厂最低的矿石库存周转都需要时间，这一类新增供给，我们将其冲击锂盐市场的时间从矿石产出时间向后调整 4 个月；（2）对于四川锂矿来说，我们将其投放至锂盐市场的时间从矿石产出时间向后调整 2 个月；（3）对于矿石供应有足够保障的新产线（自供或有足够的矿石库存），考虑到新锂盐产线投产后有爬坡和认证的过程，我们将其冲击市场的时间从产线投产时间向后调整 1 个月。对包括 SQM、雅保、永兴二期、天宜二期、Altura 复产、气温对青海盐湖产量的影响等总计 15 个可能影响 2022 年增量供给的因素分别考虑并加总后，我们得以绘制出下图（每个月对应的数值反应当月环比上月的锂盐供给增量）。

图 3：预计 2021 年 11 月-2022 年 2 月是供给增长最缓慢的时间段（吨 LCE）¹



资料来源：Wind，长江证券研究所

¹ 主要考虑新增产能的投放和爬坡，未考虑停产检修和因可能的矿石短缺导致的减产

总体来看，2021 年 11 月-2022 年 2 月，是供给增长最缓慢的时间段；在这一时期需求侧的增长是确定性的（正极厂排产环比增长+临近春节的补库），因此这一时间段供需缺口的逐月扩大和因此而来的涨价确定性很高。

2022 年 3 月开始，陆续有新产线开始向市场投放增量；供需缺口的变化方向开始取决于当月供给和需求双方的相对增长速率（进入供需赛跑的阶段）。供需双方的年度总量已经决定 2022 年全年缺口是扩大的，但判断 3 月-12 月之间每个月供需缺口的变化方向（以及缺口最大的时间点），需要对每个月的需求环比增速做出精准的预判（而这在 2021Q4 是相当困难）。因此，虽然 2022 年 3-12 月总体来看涨价依旧是大趋势，但涨价的具体节奏目前较难判断。

LFP 增长强势，预计碳酸锂持续对氢氧化锂溢价

碳酸锂和氢氧化锂的价差反映了两种产品各自的供需状况，某种程度上反应了 LFP 和高镍三元两大技术路线的竞争。我们预测 2022 全球三元和 LFP 装机分别为 453GWh 和 312GWh。在以下关键假设下：（1）正极材料生产和电池装机 1:1 匹配（实际情况下正极排产>电池排产>电池装机）、（2）三元的增量中有 10%使用碳酸锂（这一比例较为保守），对应 2022 年碳酸锂和氢氧化锂的需求增量分别约 9 万吨 LCE 和 6 万吨 LCE。如果考虑从电池装机→电池排产→正极排产总计 20%的放大（放大系数非常保守），那么碳酸锂和氢氧化锂的需求增量分别约 11 万吨和 7 万吨，两种锂盐的需求增量被进一步放大，但两者的增量之差也同样会被放大。

表 5：保守假设下，预计 2022 年碳酸锂、氢氧化锂需求增量分别为 9.1 万吨和 5.8 万吨

		2021	2022
三元动力电池	国内	108GWh	121GWh
	海外	207GWh	294GWh
三元其他电池	国内	13GWh	15GWh
	海外	21GWh	23GWh
三元电池总计		350GWh	453GWh
三元正极总计（假设不放大）		58 万吨	74 万吨
三元正极增量			15.7 万吨
氢氧化锂需求增量（假设三元增量中仅 10%使用碳酸锂）			5.8 万吨 LCE
铁锂动力电池	国内	104GWh	181GWh
	海外	4GWh	42GWh
铁锂其他电池	国内	26GWh	37GWh
	海外	26GWh	52GWh
铁锂电池总计		160GWh	312GWh
铁锂正极总计（假设不放大）		37 万吨	72 万吨
铁锂正极增量			35.2 万吨
碳酸锂需求增量			9.1 万吨 LCE

资料来源：中汽协，长江证券研究所

从供给来看，2022 年的新增锂盐产量仍然以氢氧化锂为主。其中：（1）明确以碳酸锂作为最终产品的增量，约 4.3 万吨；（2）产品形式尚不确定（初级产出为粗碳，但最终被加工为何种锂盐尚不明确）的增量有 3 万吨；（3）以锂辉石为原料加工至氢氧化锂的有效产能增长 13.5 万吨（但其中或有相当一部分因为矿石短缺，导致有效产能难以全部释放）；（4）苛化氢氧化锂的产量预计增长 2.35 万吨。总的来看，2022 年氢氧化锂的供给增量或将显著大于碳酸锂，因此，我们预计 2022 年碳酸锂仍将维持对氢氧化锂的溢价。

表 6：2022 年氢氧化锂的供给增量或将显著大于碳酸锂（万吨）

	生产基地	产品类型	2021 有效产能	2022 有效产能	增量
Orocobre	Olaroz	粗碳（作为苛化原料）	1.25	1.6	0.35
SQM	Atacama	粗碳（作为苛化原料）			2
盛新锂能	射洪	氢氧化锂	0	2.5	2.5
广西天源	广西	氢氧化锂	0.2	2.5	2.3
天华超净	天宜锂业	氢氧化锂	2.3	4.5	2.2
中矿资源	新余	氢氧化锂	0.5	2.5	2
雅保	Kemerton	氢氧化锂	0	1.5	1.5
赣锋锂业	马洪	氢氧化锂	6.5	7.5	1
天齐锂业	奎纳纳	氢氧化锂	0	1.5	1.5
雅化集团	雅安锂业	氢氧化锂	1.5	2	0.5
ALB	Atacama	碳酸锂	4	5.2	1.2
蓝科锂业	察尔汗西	碳酸锂	2.3	3.5	1.2
永兴材料	宜春二期	碳酸锂	1.1	2.5	1.4
飞宇新能源	宜春	碳酸锂	1.2	1.7	0.5
SQM	Atacama	最终产品形式不确定	c		2.5
赣锋锂业	Cauchari&Olaroz	最终产品形式不确定	0	0.5	0.5
确定生产碳酸锂的增量					4.3
最终产品形式不确定的增量					3
锂辉石-氢氧化锂有效产能增长					13.5
苛化氢氧化锂产量增长					2.35

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资启示：锂行业真正进入资源为王的时代

由于锂矿的短缺和长时间维度下锂矿产能和冶炼产能的不匹配，议价权正在快速向资源端转移，锂行业真正进入资源为王的时代，我们认为权益投资应和公司资源自供率、自产矿的增速牢牢结合；另一方面，全球碳中和的大背景下，锂作为碳中和最重要的金属（可能没有之一），其高价和短缺或逐步引起各大锂资源强国对于本国锂资源价值的高度重视（例如近期的智利大选）。而国内锂矿的成本低廉，且（因为位于国内）其安全性和确定性均十分突出，或理应享受比海外锂矿更高的估值。另一方面，高价和供应紧张下，电池企业和车企大概率会加速锂资源的布局，更频繁的锂资源交易也将对锂矿（尤其是国内锂矿）的进一步重估起到催化作用。

另一方面，由于锂矿“供给在外”的特性，扩产周期又天然长于其下游（锂盐冶炼、正极材料、电池制造），我们认为从较长的时间维度来看，锂矿都会是整个新能源车产业链相对议价权较高的环节。由于按照目前的扩产趋势来看，2025 年以前难以看到锂矿明确的供需拐点，意味着长周期下锂矿价格中枢的明显抬升，由于其成长属性显著强于普通周期品，我们认为锂矿标的价值和估值都应当被重新思考。

从包销为王到资源为王

过去，虽然“资源为王”在锂行业时常被提起，但我们认为 2015-2020 年更像是包销为王的时代。包销在过去优势十分明显：（1）锂盐厂利润分成比例很高，按照上一轮锂周期中电碳最高价约 18 万元/吨和锂辉石最高价约 1100 美元/吨粗略测算，锂盐厂和矿山的税前利润比例约为 7:3，即便不拥有矿山，锂盐厂也能牢牢占据 70% 利润；（2）锂盐厂仅需要布局冶炼产线，资产更轻，资本开支更加高效，也不用担心海外矿山的生产和发展；（3）不需要考虑资源和冶炼的 1:1 匹配，扩产约束更小、更加迅速，因为没有资源端未分到的 30% 利润也可以轻松通过扩更多的冶炼产能来“以量补价”实现。

但 2021 年下半年以来，随着矿石的缺口进一步扩大，矿山议价权正在快速提升。我们通过盘点一系列的海外锂矿进展，认为矿山向产业链下游发展、亲自参与冶炼的浪潮正在拉开序幕，包销的确定性和利润分成比例均正在降低，锂行业正在加速进入资源为王的时代。

- AMG：宣布自建 2 万吨氢氧化锂产线，正好匹配其在 9 万吨精矿产能基础上扩产 4 万吨后合计 13 万吨锂精矿产能。不排除 2023 年其加工产线投产后，现有的包销合约有终止的可能。
- Altura：被 Pilbara 收购后，首先 Pilbara 用自身的少量矿石启动锂矿拍卖，2021 下半年的三次锂矿拍卖每次均拍出显著高于市场的价格。预计 Altura 复产后，可能所有生产的锂矿均通过 BMX 平台拍卖，锂矿拍卖将走向常态化和规模化。
- Pilbara：2021 年 10 月 26 日，公司公告已确定和 POSCO 合资成立 JV，并在该联营企业下建设 4.3 万吨氢氧化锂产线，Pilbara 每年将向该 JV 包销 31.5 万吨锂精矿。凭借该产线，Pilbara 成功从纯粹的锂矿企业跻身矿山+冶炼一体化的企业。此外，在随后 10 月 28 日的三季报电话会议上，公司宣布已经上调矿山对应的锂矿利润分成比例。

- **Mt.Marion**: 2021 年 11 月 18 日, 在年度股东大会上, 矿山的运营方和股东之一 MRL 宣布计划未来 2-5 年收回 MRL 自身股权对应的 Mt.Marion 50% 产能的包销权, 并将自行加工为氢氧化锂 (对应 3.2 万吨氢氧化锂产能)。

表 7: 2021 年下半年, 海外锂矿一系列动态意味着矿山议价权大幅提升, 矿山亲自参与冶炼的浪潮正在揭幕

锂矿山	时间	变化
Pilbara	2021 年下半年	总计举行了三次锂矿拍卖, 每次均拍出显著高于市场的价格
Pilbara	2021 年 10 月 26 日	和 POSCO 合资 JV 建设 4.3 万吨氢氧化锂产线, 并向该 JV 每年包销 31.5 万吨锂精矿
Pilbara	2021 年 10 月 28 日 (三季报电话会议)	宣布已经上调矿山对应的锂矿利润分成比例
AMG	2021 年 11 月 2 日	宣布 2022Q1 开工建设和矿山配套的 2 万吨氢氧化锂产能, 预计 2023Q3 投产
Mt.Marion	2021 年 11 月 18 日 (年度股东大会)	计划未来 2-5 年收回 MRL 自身股权对应的 Mt.Marion 50% 包销权, 自行加工为氢氧化锂
Altura	2022 年	预计 22 年所有产量均会通过 BMX 平台销售, 锂矿拍卖常态化、规模化

资料来源: 公司公告, 长江证券研究所

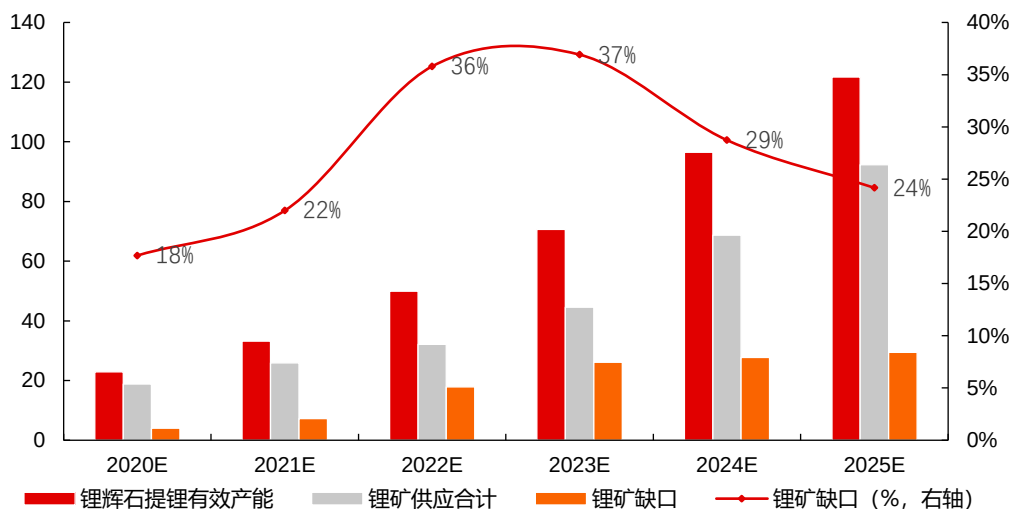
新能源车产业链的利润或将进一步向锂矿端转移

从定性和定量两个角度来看, 新能源车产业链的利润均或将进一步向锂矿端转移, 锂矿在全产业链中的议价权有望再提升。

从定性的角度来看, 锂资源开发和后端的加工环节扩产周期长度、扩产效率差异很大。从锂盐加工、正极材料到电池制造, 这些环节的扩产模式均为“复制粘贴”, 扩产周期短 (均在 12 个月左右, 最长不超过 18 个月), 效率高。但最上游的锂资源开发和提取的环节, 需要经历完整的“找矿→探矿→审批→产能建设→出矿”, 不仅高度依赖资源的发现 (具备较大的天然性和随机性), 而且完整的周期长度很难短于 3 年 (对于盐湖提锂来说, 甚至难以短于 5 年; 旧项目扩产会稍快一些)。从资本的视角来看, 锂电产业链中的锂盐加工、正极材料、电池制造基本由中国资本掌握, 中国资本执行力强、扩张效率高; 而锂资源基本由海外资本控制 (甚至当前最有前景的一些非洲锂矿都是在澳洲资本的控制下), 其执行力和效率低下, 进一步加大了资源和加工扩张效率的不匹配度。根据最基本的经济学原理, 锂矿作为长期的紧张环节, 可能在较长的时间维度上, 锂矿在全产业链中的议价权有望进一步提升并维持在高位。

从定量的角度来看, 我们测算认为 2022 和 2023 年锂辉石 (相对锂辉石冶炼) 的缺口会进一步加大。我们统计了锂辉石提锂的有效产能 (考虑产能爬坡和认证) 和全球锂精矿产量的匹配度, 2021-2023 的锂矿缺口百分比快速上升, 分别达到了 22%、36%、37% (由于锂辉石提锂的产能中天然存在部分闲置产能, 我们认为 10% 左右的缺口是合理水平, 反应大致供需平衡)。随后 2024-2025 年, 这一缺口比例会有所下滑, 分别为 29% 和 24%, 但是缺口的绝对值不减反增, 说明 2024-2025 缺口百分比的下滑仅仅是由基数的扩大所致。考虑到锂盐冶炼的扩产周期更短, 也更为容易, 未来和锂矿企业争夺定价权也会更加困难。

图 4：锂矿或将长期处于相对冶炼有效产能短缺的状态（万吨 LCE）



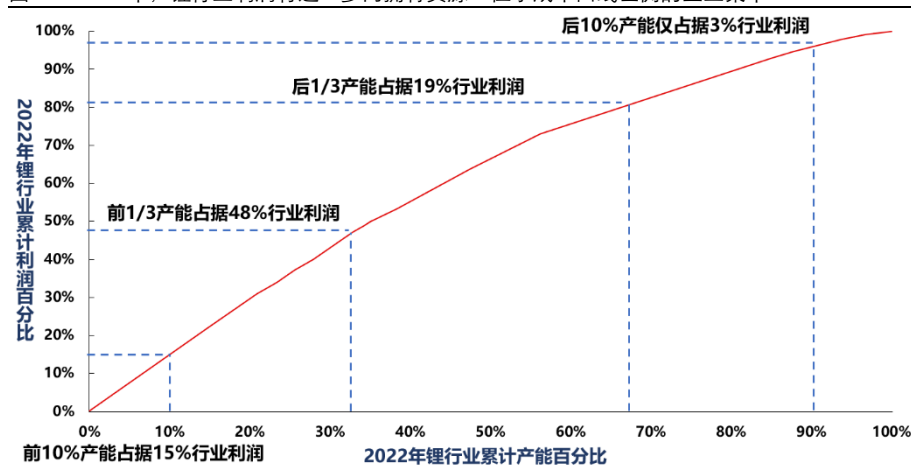
资料来源：公司资料，长江证券研究所

2022 年，锂盐行业利润或将向锂矿端进一步集中

锂资源端和锂冶炼端对于总利润的争夺是亘古不变的话题，双方的分成比例是供需关系的直接体现。

锂行业的盈利正在向成本曲线左侧的产能快速集中。我们在电池级碳酸锂 28 万元/吨、长协-分成制分成比例 1：1、长协-议价制锂辉石采购价格 2400 美元/吨、锂辉石拍卖和散矿贸易价格 3600 美元/吨的稳态假设下绘制了 2022 年行业成本曲线并且做了 2022 年全行业利润分配的定量测算：（1）锂行业成本曲线前 1/3 的产能，约占据行业 48% 的利润；（2）锂行业成本曲线后 1/3 的产能，约占据行业 19% 的利润（仅为前 1/3 的产能利润的四成）；（3）锂行业成本曲线后 10% 的产能，仅占据行业约 3% 的利润（仅有前 3% 产能利润的五分之一）。

图 5：2022 年，锂行业利润将进一步向拥有资源、位于成本曲线左侧的企业集中

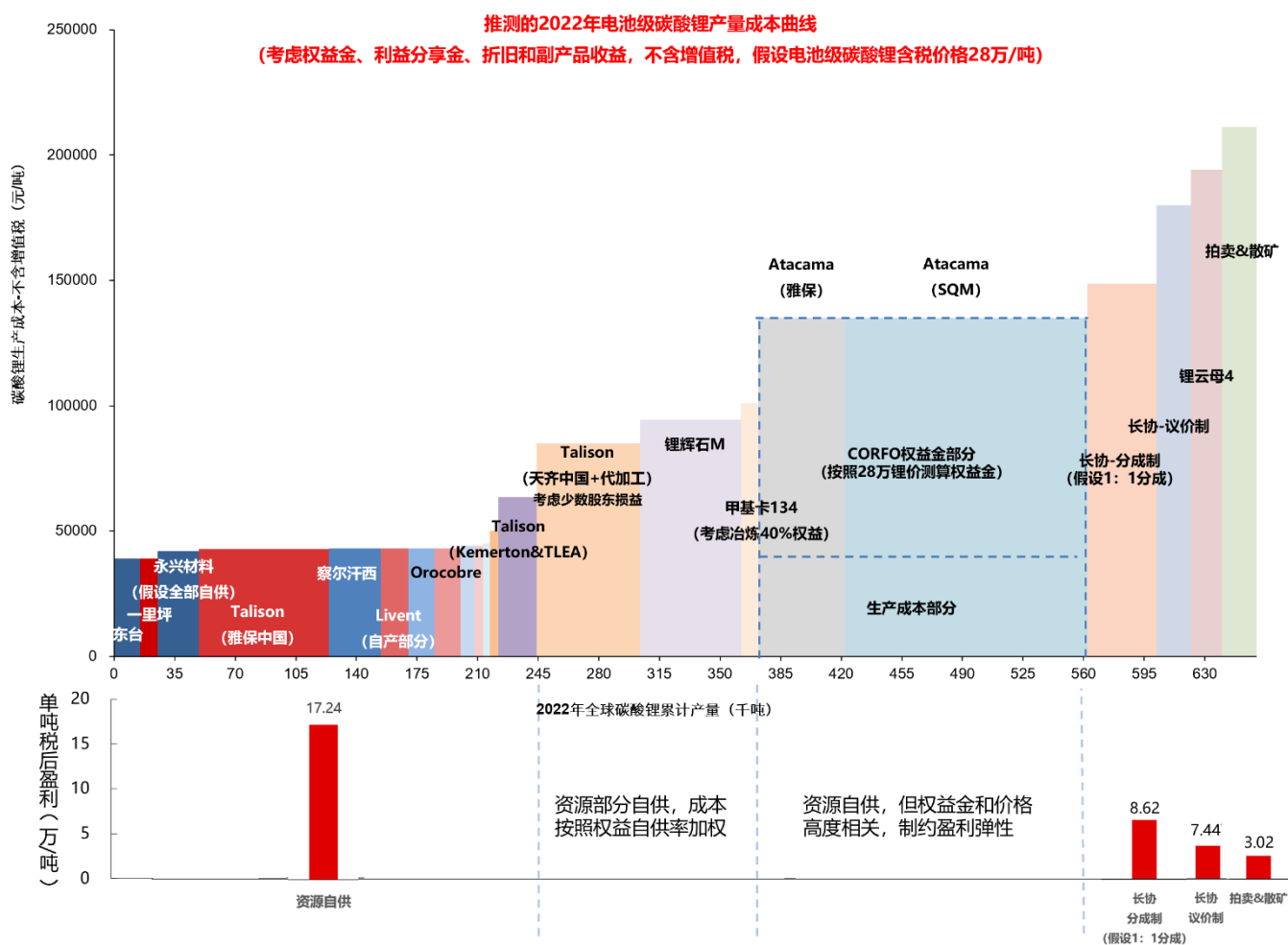


资料来源：公司公告，长江证券研究所

然而，目前锂盐价格已超过上述“稳态假设”下的数值，并且由于锂矿缺口的进一步扩大，利润还会进一步向矿端倾斜：（1）矿石缺口的进一步扩大，会加剧长协覆盖不足的

锂盐厂对矿石的争夺，从而进一步抬高矿石拍卖的价格；(2) 由于矿石拍卖的高频化和规模化，会提供越来越多“公允的可参考锂辉石价格”，长协-议价制锂矿的价格可能会逐步向拍卖价格靠拢（但可能依然有少许的折扣）；(3) 长协-分成制的锂矿在旧合同尚未到期的情况下修改了分成比例，说明在矿石端议价权快速上升的当下，“契约”对于矿山的约束力已经大幅减弱，新比例的持续时长和能否按照客户的名义包销量不打折扣地足额发货也需要进一步观察。再考虑到 2022 年矿山代加工的量也将进一步提升(Talison、Wodgina)，**未来行业利润向资源端集中是大概率事件。**

图 6：锂行业的利润开始向资源自供率高的企业集中，预计 28 万锂价（稳态）下，前 1/3 的产能占据行业 48% 利润²



资料来源：公司公告，长江证券研究所

² 本图中成本统一为电池级碳酸锂成本，售价统一假设 28 万元/吨。

(1) 若资源点以产出工碳为主（例如盐湖），则加上 5000 元/吨的提纯成本；
(2) Atacama 盐湖产出的碳酸锂主要销往日韩，实际销售价格显著低于中国的现货价格，因此实际的 CORFO 权益金低于图中所呈现的水平；但为公平呈现所有产能的盈利能力，本图在绘制时其权益金按照 28 万元/吨计算。
(3) 本图中甲基卡 134 计算的是“等效成本”：由于冶炼环节 60% 的权益在上市公司体外，此处假设上市公司按照市场价格（利润 1: 1 分成）销售锂矿给冶炼公司，并将冶炼公司对应的利润（视作费用）加回上市公司；如此便可直接通过锂盐价格和“等效成本”计算上市公司盈利，对于“成本”的呈现更加直观。

周期 or 成长？对锂矿估值的思考与标的选择

目前锂矿投资的核心矛盾在于在周期品价格中后期，权益和商品涨幅的关联程度快速递减，但我们认为锂矿的价值和估值都应当被重新思考。

- 首先，锂矿“供给在外、需求在内”的特点在本轮周期下进一步凸显，供需格局上的天然优势意味着锂矿大概率在较长的时间维度下，都会是新能源车这一未来十年拥有极高成长确定性的赛道中非常具备议价权的环节（其议价权已经显著超过了锂盐冶炼和正极材料），而其在整车中的成本占比并不高，意味着议价权仍然具备继续上行的潜在空间。
- 锂矿目前仍然难以看到供需关系逆转的时点，意味着长周期维度下锂矿价格中枢的显著抬升。按照目前全球锂资源点的扩产规划和新能源车的预期增速，预计2022-2023年锂矿均存在供给缺口，2024-2025年也仅仅是紧平衡，供需关系难以发生实质性逆转。诚然，高价理论上会促进锂资源开发提速，但海外锂资源开发的执行力是我们难以忽视的：（1）高锂价其实已经持续了约一年的时间，目前全球范围来看尚没有出现锂资源开发实质性加速的迹象；（2）即使在高价下，部分原预期2023年会投产的项目，至今仍未完成最终投资决策（FID），这也意味着项目并未开工建设，海外工期又难以压缩，投产时间至今悬而未决；（3）部分原预期2023年会投产的项目，更新可研报告后已明确将投产时间指引修改至2024年；（4）一些存在显著扩产空间的成熟项目，至今仍未发布扩产的可研报告，按照“可研→FID→开工建设→投产”的流程来看，离投产也还有相当距离。因此，本轮锂矿周期的高度和持久度均有望大超预期，卓越的成长性、确定性以及长周期矿石价格中枢的明显抬升也意味着锂矿标的估值应当被重新思考。

此外，我们认为2022年应该重点关注国内锂矿的重估。全球碳中和的大背景下，锂作为碳中和最重要的金属（可能没有之一），其高价和短缺或逐步引起各大锂资源强国对于本国锂资源价值的高度重视（例如本次的智利大选）。而国内锂矿的成本低廉，且安全性和确定性均十分突出，或理应享受比海外锂矿更高的估值。另一方面，高价和供应紧张下，电池企业和车企大概率会加速锂资源的布局，更频繁的锂资源交易也将对锂矿（尤其是国内锂矿）的进一步重估起到催化作用。

标的方面，我们认为应该根据公司特点，在以下四个要素中综合选择，同时占据更多要素的公司更佳：（1）权益资源自供率高（单位产量的业绩弹性高），且2022年有较高的权益矿产增量（量价齐升）；（2）锂资源位于国内，自主可控；（3）长期成长的持续性好，成长空间较大；（4）2022年业绩对应的估值在行业横向对比中较低。综合来看，我们推荐高自供率、锂矿自主可控、2022年矿产量有望同比翻倍的永兴材料，推荐锂资源布局多元、丰富的赣锋锂业，建议关注天齐锂业，同时推荐从股权角度紧密绑定动力电池龙头宁德时代、成长性突出的天华超净。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。